



员工任务指派方法

匈牙利法的应用实例

西华师范大学管理学院
刘长江

Tel: 13980310639

QQ: 1040770620



匈牙利法解决员工任务合理指派问题时，应当具备以下两个约束条件

1. 员工数目与任务数相等；
2. 求解的是最小化问题，如工作时间最小化，费用最小化等。

假定甲单位有甲、乙、丙、丁、戊五个员工，需要在一定的生产技术组织条件下，完成**A、B、C、D、E**五项任务，每个员工完成每项工作所需要耗费的工作时间，如表**2-6**所示。员工与任务之间应当如何进行配置，才能保证完成工作任务的时间最短？

任务 \ 员工	甲	乙	丙	丁	戊
A	10	5	9	18	11
B	13	19	6	12	14
C	3	2	4	4	5
D	18	9	12	17	15
E	11	6	14	19	10
表2-6 各员工完成任务时间汇总表					

1. 以各个员工完成各项任务的时间构造矩阵一

矩阵一

10	5	9	18	11
13	19	6	12	14
3	2	4	4	5
18	9	12	17	15
11	6	14	19	10

2. 对矩阵一进行行约减，即每一行数据减去本行数据中的最小数，得矩阵二。

矩阵二

5	0	4	13	6
7	13	0	6	8
1	0	2	2	3
9	0	3	8	6
5	0	8	13	4

注意：也可先进行列约减，再进行行约减。

3. 检查矩阵二，若矩阵二各行各列均有“0”，则跳过此步，否则进行列约减，即每一列数据减去本列数据中的最小数，本例属于后一种情况，经变换得矩阵三。

矩阵三

4	0	4	11	3
6	13	0	4	5
0	0	2	0	0
8	0	3	6	3
4	0	8	11	1

注意：也可先进行列约减，再进行行约减。

4. 画“盖0”线。即画最少的线将矩阵三中的0全部覆盖住，得矩阵矩阵四。操作技巧：从含“0”最多的行或列开始画“盖0”线。

矩阵四

4	0	4	11	3
6	13	0	4	5
0	0	2	0	0
8	0	3	6	3
4	0	8	11	1

5.数据转换。若“盖0”线的数目等于矩阵的维数则直接跳到第七步，若“盖0”线得数目小于矩阵得维数则进行数据转换，本例属于后一种情况，应进行转换，操作步骤如下：(1)找出未被“盖0”线覆盖的数中的最小值 λ ，例中 $\lambda=1$ 。(2)将未被“盖0”线覆盖住的数减去 λ 。(3)将“盖0”线交叉点的数加上 λ 。本例结果见矩阵五。

矩阵五

3	0	4	10	2
5	13	0	3	4
0	1	3	0	0
7	0	3	5	2
3	0	8	10	0

6.重复第4步和第5步，直到“盖0”线的数目等于矩阵的维数。本例最终矩阵见矩阵六。

矩阵六

0	0	4	7	2
2	13	0	0	4
0	4	6	0	0
4	0	3	2	2
0	0	8	7	0

7.求最优解。对n维矩阵，找不同行，不列的n个“0”每个“0”的位置代表一对配置关系，具体步骤如下：

(1)先找只含有一个“0”的行，将该行中的“0”打“√”。

(2)将带“√”的“0”所在列(或行)中的“0”打“×”。

(3)重复(1)步和(2)步至结束。若所有行列均含有多个“0”，则从“0”的数目最少的行或列中任选一个“0”打“√”。见矩阵七

矩阵七

0√	0×	4	7	2
2	13	0√	0×	4
0×	4	6	0√	0×
4	0√	3	2	2
0×	0×	8	7	0√

得出表2-7所示的员工配置最终结果。即员工甲负责任务A，员工乙负责任务D，员工丙负责任务B，员工丁负责任务C，员工戊负责任务E。

任 务 \ 员 工	甲	乙	丙	丁	戊
A	10				
B			6		
C				4	
D		9			
E					10
表2-7 员工完成任务时间汇总（单位：小时）					



(二)匈牙利法的推广应用

当员工数目与任务数目不一致，或求最大化问题时，可通过对问题进行改造使之满足匈牙利法的要求。



1. 员工数目与任务数目不一致的情况。

1.员工数目与任务数目不一致的情况。

(1)当员工数目多于任务数目时，可增添虚任务，添的虚任务的工作时间、利润为“0”。

例如乙公司目前有**5**个员工，需要完成**4**项任务，作的工作时间如表**2-8**所示。应如何分配任务才能保证工作时间最短？

任 务 \ 员 工	甲	乙	丙	丁	戊
A	10	5	9	18	11
B	13	19	6	12	14
C	3	2	4	4	5
D	18	9	12	17	15
表2-8 员工完成任务时间汇总一					

分析：五个员工负责四项任务，则必有一员工没有任务，此时可增添一项虚任务E，则各员工完成任务E的时间均为0，上表变形为表2-9。此时本题可用匈牙利法计算。

任 务 \ 员 工	甲	乙	丙	丁	戊
A	10	5	9	18	11
B	13	19	6	12	14
C	3	2	4	4	5
D	18	9	12	17	15
E	0	0	0	0	0
表2-9 员工完成任务时间汇总二					

(2)当员工数目少于任务数目时，可让一个员工承担两个任务。

例如，丙公司安排**2**个员工，完成**3**项任务，每个员工完成每项工作的时间如表**2-10**所示。应如何分配任务才能保证工作时间最短？

任 务 员 工	甲	乙
A	10	5
B	13	19
C	3	2
表2-10		

分析：两个员工负责三项任务，则必有一个员工须承担两项任务，因此增加甲'和乙'，分别表示他们完成第二项工作的情况，则上表变形为表2-11。

任 务 \ 员 工	甲	甲'	乙	乙'
A	10	10	5	5
B	13	13	19	19
C	3	3	2	2
表2-11 员工完成任务时间汇总				

表2-11中，员工数目多于任务数目，因此采用方法(1)，添加虚任务D，得表2-12。此时本题可用匈牙利法计算。

员 工 任 务	甲	甲'	乙	乙'
A	10	10	5	5
B	13	13	19	19
C	3	3	2	2
D	0	0	0	0
表2-12 员工完成任务时间汇总				

2. 求最大化问题



当所求问题为求最大化值时，可用数据表中最大的数据分别减去数据表中所有数据，得出新的数据表，则问题转化为求最小值。

例如丁公司目前有5名员工完成5项任务，每个员工完成各项任务所能获取的利润如表2-13所示。

任 务 员 工	甲	乙	丙	丁	戊
A	10	5	9	18	11
B	13	19	6	12	14
C	3	2	4	4	5
D	18	9	12	17	15
E	11	6	14	19	10
表2-13员工完成任务收益汇总（单位：万元）					

表2-13中最大的数据为19。用19分别减去表中的各个数据，则数据表转化为表2-14，本题可用匈牙利法计算。

任 务 \ 员 工	甲	乙	丙	丁	戊
A	9	14	10	1	8
B	6	0	13	7	5
C	16	17	15	15	14
D	1	10	7	2	4
E	8	13	5	0	9
表2-14员工完成任务收益汇总（单位：万元）					